ECU Tuning Advisor

Ekspertski sistem za dijagnostiku i bezbednu softversku optimizaciju vozila

Članovi tima:

- Ana Španović, SV48/2021 (Individualni rad)

1. Motivacija

Automobilska industrija se poslednjih decenija ubrzano transformiše u pravcu softverski definisanih vozila, gde elektronske kontrolne jedinice (ECU - Engine Control Unit), koje su u suštini mali računari u vozilu, upravljaju gotovo svim aspektima rada motora. U tom kontekstu, modifikacija softvera motornih računara (ECU Tuning) postala je globalno popularna metoda za optimizaciju performansi, smanjenje potrošnje ili rešavanje problema sa ekološkim sistemima. Međutim, iako je potražnja za ovim intervencijama u stalnom porastu, proces same modifikacije i dalje prati izuzetno visok stepen rizika.

Glavni problem je to što se današnji alati za izmenu parametara oslanjaju isključivo na znanje i iskustvo inženjera koji vrši promene. Ne postoji automatski sigurnosni mehanizam koji bi sprečio potencijalno opasne greške. Nestručno gašenje komponenti poput DPF filtera (koji zadržava štetne čestice iz izduvnih gasova) ili EGR ventila (koji vraća deo gasova nazad u motor radi smanjenja emisije), bez adekvatne provere mehaničkih limita ili pratećih senzora, ne dovodi samo do elektronskih kvarova (DTC grešaka, odnosno kodova koji signaliziraju kvar u vozilu), već može izazvati trajna mehanička oštećenja na turbini, sistemu za ubrizgavanje i samom motoru.

Oblast na koju se ovaj sistem fokusira je automatizacija ekspertskog znanja u procesu softverske modifikacije izduvnih sistema vozila. Cilj je da se razvije softversko rešenje koje će, umesto da bude običan editor heksadecimalnih podataka, delovati kao interaktivni inženjerski savetnik. Sistem treba da omogući korisniku da na osnovu podataka koje vozilo prikuplja tokom rada (telemetrija i dijagnostika) izvuče maksimum iz vozila, ali isključivo unutar bezbednosnih granica koje propisuje baza znanja. Na taj način, proces tjuninga postaje bezbedniji i efikasniji, smanjujući prostor za ljudsku grešku i štiteći vitalne komponente motora od termalnog i mehaničkog preopterećenja.

2. Pregled problema

Osnovni problem u oblasti modifikacije softvera motornih računara (ECU tuning) jeste nedostatak inteligentnog kontrolnog sloja koji bi sprečio ljudsku grešku pre nego što se modifikovani parametri primene na vozilo. Trenutni proces se u velikoj meri oslanja na iskustvo pojedinca i

“slepo” menjanje vrednosti, pri čemu se često zanemaruje trenutno mehaničko stanje motora, njegova kilometraža i specifični hardverski limiti.

U praksi, ovo se najčešće manifestuje kroz neadekvatno rešavanje problema na izduvnom sistemu, kao što su DPF filteri (filteri čestica čađi) i EGR ventili. Kada se ove komponente zapuše ili pokvare, česta praksa je njihovo softversko “gašenje” kako bi se izbegli troškovi zamene. Međutim, ako se to uradi bez dubinske provere stanja povezanih senzora ili ako se istovremeno poveća snaga motora preko njegovih fizičkih mogućnosti, dolazi do kritičnog pregrevanja i trajnih mehaničkih oštećenja na turbini i unutrašnjim komponentama motora.

Postojeća rešenja na tržištu, poput programa **WinOLS** ili **daVinci**, funkcionišu isključivo kao tehnički alati:

- **WinOLS** je heksadecimalni editor koji omogućava promenu vrednosti u fajlu, ali nema ugrađenu logiku za procenu bezbednosti izmena. Na primer, sistem ne može upozoriti korisnika da je zadati pritisak turbine potencijalno opasan za konkretan model vozila.
- **daVinci** i slični programi nude automatizovane skripte za brisanje kodova grešaka, ali rade bez razumevanja šireg konteksta rada sistema. Kao rezultat, oni će ugasiti lampicu upozorenja na kontrolnoj tabli čak i ako problem u pozadini i dalje postoji i direktno ugrožava bezbednost vožnje.

Ono što nedostaje postojećim rešenjima jeste semantičko rezonovanje, odnosno sposobnost sistema da razume uzročno-posledične veze između različitih parametara vozila. Prednost rešenja je u tome što ono ne služi samo za obradu podataka, već deluje kao inteligentni validator. Sistem će povezati tri ključna izvora informacija: trenutne kodove grešaka, istorijske podatke o opterećenju motora i “live” telemetriju (npr. temperaturu izduvnih gasova). Time se postiže da sistem aktivno savetuje korisnika i blokira rizične optimizacije, čime se direktno rešava problem nedostatka sigurnosnog mehanizma u procesima softverske modifikacije vozila.

3. Metodologija rada

Ulazni podaci sistema mogu se podeliti u dve osnovne kategorije: podatke koji se prikupljaju u realnom vremenu (telemetrija) i podatke koje unosi korisnik ili sistem, a koji služe kao osnova za donošenje odluka o optimizaciji.

Očekivani ulazi u sistem (input):

Podaci sa senzora (telemetrija u realnom vremenu):

- **Temperatura izduvnih gasova (EGT):** Ključni parametar za zaštitu turbine
- **Pritisak ulja u motoru:** Parametar za detekciju kritičnih mehaničkih kvarova
- **Broj obrtaja motora (RPM):** Koristi se za određivanje konteksta merenja
- **Trenutno opterećenje motora (Engine Load):** Podatak o tome koliko se snage trenutno zahteva od motora

- **Pritisak punjenja turbine (Boost Pressure):** Trenutni pritisak koji turbina proizvodi
- **Temperatura rashladne tečnosti:** Za proveru da li je motor u radnom režimu pre početka testiranja

Podaci koje unosi korisnik ili sistem:

- **Model motornog računara:** (npr. Bosch EDC17, Bosch EDC16, Siemens SID807)
- **Dijagnostički kodovi grešaka (DTC):** (npr. P0401 - EGR protok, P2002 - DPF efikasnost)
- **Pređena kilometraža vozila:** Bitna za procenu stanja filtera
- **Hardverski limiti vozila:** Dodatni tehnički podaci o ograničenjima vozila o maksimalnom obrtnom momentu koji menjač može da izdrži i maksimalnom fabričkom pritisku turbine
- **Istorijat očitavanja:** Lista vrednosti prosečnog opterećenja motora iz prethodnih vožnji

Očekivani izlazi iz sistema (output):

Sistem kao rezultat rezonovanja generiše dijagnoze, bezbednosne preporuke i alarme:

- **Klasifikacija statusa komponenti:** (npr. EGR ventil zapušen, DPF filter preopterećen, sistem podmazivanja u kritičnom stanju)
- **Preporuke za softversku intervenciju:** (npr. dozvoljena optimizacija nivoa Stage 1, preporučeno isključivanje EGR sistema, blokirana modifikacija zbog visokog rizika)
- **Predlog alata i protokola za rad:** (npr. izbor odgovarajućeg alata i režima komunikacije sa ECU-om)
- **Bezbednosni alarmi i akcije (Real-time):** (npr. upozorenje na termalno preopterećenje, aktivacija sigurnosnog režima rada, ograničenje rada turbine)

Konfiguracija parametara (Koncept Profila vozila): Kako bi sistem bio precizan za različite generacije automobila, uvodi se koncept **Profila vozila**, koji zamenjuje opšte kontekste specifičnim inženjerskim pragovima. Svaki profil nosi svoju konfiguraciju pragova vrednosti:

- Maksimalna dozvoljena temperatura izduvnih gasova (npr. 850°C).
- Minimalni dozvoljeni pritisak ulja pri određenom broju obrtaja.
- Maksimalni bezbedni pritisak turbine za konkretan model.
- Limit obrtnog momenta koji specifičan menjač može da podnese.

Postojaće predefinisani profili za najčešće porodice motornih računara (npr. Bosch EDC17 High Performance, Bosch EDC16 Standard, Economy Profile), a sistem će moći automatski da aktivira odgovarajući profil na osnovu prepoznatog tipa računara.

4. Baza znanja

Baza znanja predstavlja srž ovog ekspertskog sistema i sadrži pravila koja simuliraju odluke inženjera. S obzirom na to da različiti automobili (npr. stariji vs. noviji modeli) trpe različita opterećenja, uvodimo koncept **Profila vozila (P)**, koji nosi specifične fabričke limite za taj automobil.

Legenda:

- **P** - Profil vozila (npr. Bosch EDC17)
- **C** - Konfiguracija (fabrički pragovi i limiti za određeni Profil, npr. C[P](max_temp))
- **C[P]** - Vrednost maksimalne dozvoljene temperature za specifičan Profil
- **DTC** - *Diagnostic Trouble Code* (Kod greške koji auto prijavljuje)
- **naziv() u `when`** delu - uslov koji mora biti ispunjen
- **naziv() u `then`** delu - akcija koja se izvršava (npr. `informUser()`)
- **dispatch(eventName)** - okidanje novog događaja u sistemu
- **insert(fact)** - ubacivanje nove činjenice u radnu memoriju

Pravila

Pomoćna pravila (čišćenje memorije i validacija senzora): Da bi sistem pouzdano radio sa telemetrijom, potrebno je čistiti stare podatke i proveravati ispravnost očitavanja.

- `when` EngineTurnedOff `then` delete AllActiveTelemetryEvents (priority high)
- `when` SensorValue < 0 and SensorType == " OilPressure" `then` dispatch(InvalidSensorReading) and informUser("Sensor error.")

Pravila za dijagnostiku i predlaganje akcija (Forward Chaining Nivo 1 i 2):

- `when` pristigao DTC kod == "P0401" `then` insert(EGR_status = Clogged)
- `when` pristigao DTC kod == "P0402" `then` insert(EGR_status = ExcessiveFlow)
- `when` pristigao DTC kod == "P242F" `then` insert(DPF_status = AshOverloaded)
- `when` EGR_Status == "Clogged" and Mileage > 150000 `then` insert(Action = "EGR_OFF_Recommended"), Preporučeno softversko gašenje
- `when` DPF_Status == "AshOverloaded" `then` insert(Action = "DPF_OFF_Recommended"), Preporučeno mehaničko vađenje i softversko gašenje

Pravila za odabir alata (Forward Chaining Nivo 3):

- `when` Action == EGR OFF and ECU_Type == "Bosch EDC16" `then` predloži alat: KESSv2 preko OBD priključka.
- `when` Action == EGR OFF and ECU_Type == "Bosch EDC17" `then` predloži alat: PCMflash ili Flex na klupi (Bench mode).
- `when` Action == DPF OFF and VehicleBrand == "BMW" `then` predloži softver za obradu fajla: daVinci.

Agregacija podataka (Accumulate): Iz istorije prethodnih vožnji agregiramo podatke o opterećenju motora kako bismo odredili trenutno mehaničko stanje.

- `when` UserConnected `then` ACCUMULATE (average EngineLoad) iz liste prethodnih vožnji i izračunaj AverageEngineLoad.
- `when` AverageEngineLoad > 75% `then` insert(EngineState = "HighWear" (Visoko habanje)).
- `when` EngineState == "HighWear" and korisnik zahteva Stage 1 Tuning `then` ispiši upozorenje: " Rejected: High engine wear detected. Eco map recommended."

Pravila za praćenje telemetrije (CEP - Complex Event Processing): Podaci stižu kao brzi tok događaja (Event Stream). Pravila detektuju paterne kroz vremenske prozore (Sliding Window).

- `when` stigne događaj ExhaustTemp sa vrednošću > C[P] `then` generiši HighTempWarning.
- `when` se HighTempWarning okine više od 5 puta OVER WINDOW: TIME (30 sekundi) `then` okini događaj: ThermalOverloadEvent.
- `when` ThermalOverloadEvent je aktivan `then` obavesti korisnika, alarmiraj sistem i insert(Status Motora = Safe-mode).
- `when` stigne događaj OilPressure < 1.2 bara and trenutni RPM > 2500 OVER WINDOW: TIME (3 sekunde u kontinuitetu) `then` okini događaj: EngineCriticalEvent and isključi turbinu.

Pravila za uslove tjuniranja (Backward Chaining): Sistem rezonuje unazad od zadatog cilja kako bi proverio da li su ispunjeni hardverski uslovi za željeni nivo tjuninga.

- Model sadrži klasu `HardwarePrerequisite` sa dva polja označena `@Position` anotacijom: `component` (naziv hardverskog preduslova, npr. "HybridTurbine") i `requiredFor` (za šta je potreban, npr. "Stage2Tuning").
- U radnu memoriju se ubacuju sve poznate veze:
  - HybridTurbine → potrebna za Stage2Tuning
  - Downpipe → potreban za Stage2Tuning
  - Stage2Tuning → potreban za HighPerformanceTuning
- Rekurzivni query prolazi kroz ove veze:

```
query isPrerequisiteOf(String x, String y)
    HardwarePrerequisite(x, y;)
    or
    (HardwarePrerequisite(z, y;) and isPrerequisiteOf(x, z;))
end
```

- Bazni slučaj: `x` je direktno potreban za `y` - postoji `HardwarePrerequisite(x, y)` u memoriji. Rekurzivni slučaj: postoji neko `z` koje je direktno potrebno za `y`, i `x` je potreban za `z` - query poziva sam sebe.

- Pravilo koje koristi query proverava da li vozilo ima sve potrebne komponente:

```
rule "Proveri preduslove za Stage2"
when
    String(this == "checkStage2")
    isPrerequisiteOf(component, "Stage2Tuning";)
    not VehicleHasComponent(name == component)
then
    System.out.println("Nedostaje hardverski preduslov: " + component);
end
```

- Ako vozilo nema hibridnu turbinu ili downpipe, sistem ispisuje tačno koji preduslov nedostaje. Stablo preduslova može biti proizvoljno duboko - npr. Stage2 zahteva određene komponente, a te komponente same mogu zahtevati druge preduslove, i query automatski prolazi kroz celu hijerarhiju.

Proširivost pravila (Templates): Dinamičko generisanje pravila o bezbednim limitima u zavisnosti od unetog motornog računara. Parametri se izvlače iz eksterne tabele, a Drools automatski instancira pravila bez restarta sistema.

- Template parametar (Profil: EDC16): `when` zahtevani pritisak turbine > 1.5 bar `then` zabrani upis fajla.
- Template parametar (Profil: EDC17): `when` zahtevani pritisak turbine > 1.8 bar `then` zabrani upis fajla.

5. Konkretan primer rezonovanja (korak po korak)

Ovaj primer demonstrira rad sistema od trenutka kada korisnik unese podatke, preko dijagnostike i provere bezbednosti, do okidanja alarma u realnom vremenu i konačne odluke o (ne)dozvoljenom tjuningu.

1. Početno stanje i unos podataka (Ulaz):

- Korisnik prijavljuje vozilo sa **Profilom: Bosch EDC17**.
- Sistem učitava predefinisanu konfiguraciju (limite) za EDC17 iz templejta:
  - `max_temp = 850°C` (Maksimalna temperatura izduvnih gasova)
  - `max_boost = 1.8 bar` (Maksimalni pritisak turbine)
- Sistem iščitava istorijske podatke vozila (poslednjih 30 vožnji).
- Sistem detektuje prisutan dijagnostički kod (DTC): **"P0401"** (EGR protok nedovoljan).
- **Korisnikov cilj**: Želi da primeni "Stage 1 Tuning" (blago povećanje snage) uz gašenje EGR ventila.

2. Istorijska analiza (Accumulate):

- Sistem pokreće funkciju `accumulate(average EngineLoad)` nad listom istorijskih podataka.

- **Rezultat:** Sistem računa da je prosečno opterećenje motora 82%.
- **Akcija:** Okida se pravilo: `when ProsečnoOpterećenje > 75% then insert(Stanje Motora = Visoko habanje).`

3. Osnovna dijagnostika (Forward Chaining - Nivo 1 i 2):

- Sistem detektuje grešku.
- **Nivo 1:** `when DTC == "P0401" then insert(Status EGR = Zapušen).`
- **Nivo 2:** `when Status EGR == Zapušen and Kilometraža > 150000 then insert(Akcija = Preporučeno EGR OFF).`
- **Nivo 3:** `when Akcija == EGR OFF and Profil == EDC17 then predloži alat: PCMflash ili Flex.`

4. Provera bezbednosti tjuninga (Backward Chaining):

- Korisnik je postavio cilj: "Dozvoli(Stage_1)".
- Sistem proverava trenutne činjenice u radnoj memoriji.
- **Konflikt:** Sistem pronalazi činjenicu `Stanje Motora = Visoko habanje` (izračunatu u koraku 2).
- **Akcija:** Sistem okida pravilo za odbijanje: `when Stanje Motora == Visoko habanje and korisnik zahteva Stage 1 then ispiši upozorenje: "Odbijeno. Zbog visoke prosečne potrošnje i habanja preporučuje se isključivo Eco mapa."`
- *Sistem je time sprečio korisnika da dodatno optereti već istrošen motor.*

5. Praćenje telemetrije u vožnji (CEP - Sliding Window): Korisnik, uprkos upozorenju, pokreće simuliranu test vožnju (live stream podataka sa senzora).

- U sekundi 10: `ExhaustTemp = 860°C` (Veće od dozvoljenih 850°C iz konfiguracije EDC17). Okida se prvi `HighTempWarning`.
- U sekundi 12: `ExhaustTemp = 875°C`. Okida se drugi `HighTempWarning`.
- U sekundi 15, 18, 22 i 25: Temperatura ostaje preko 850°C.
- Sistem prepoznaje obrazac: `when HighTempWarning se okine više od 5 puta OVER WINDOW: TIME (30 sekundi) then okini ThermalOverloadEvent.`
- **Finalna akcija (Safe-mode):** `when ThermalOverloadEvent je aktivan then obavesti korisnika, alarmiraj sistem i insert(Status Motora = Safe-mode).` Pritisak turbine se automatski obara kako bi se sprečilo topljenje komponenti.

Zaključak procesa: Sistem je uspešno dijagnostikovao zapušen EGR i predložio pravilan alat za rad (Forward Chaining). Zatim je, analizom istorije (Accumulate), zabranio agresivan tjuning (Backward Chaining/Pravila blokade), i na kraju je, kroz analizu live telemetrije (CEP), zaštitio motor od trajnog uništenja usled termičkog preopterećenja.

6. Izvori

Pravila i logika sistema prikupljeni su kombinovanjem teorijskog znanja i praktičnog iskustva. Glavni izvor praktičnog znanja i pravila struke bio je moj otac, koji je dugogodišnji automehaničar, kao i njegov kolega koji se uže bavi softverskim modifikacijama i tuningom. Kroz razgovore s njima definisala sam kritične pragove (poput temperatura izduvnih gasova i pritiska turbine) i veze između kodova grešaka i potrebnih intervencija.
Pored toga, koristila sam tehničku dokumentaciju tuning alata (poput Flex-a i Kess-a) i vodiče za obradu mapa unutar WinOLS softvera.